

1 Rayon et somme de séries entières

Niveau 1

Exercice 1:

Déterminer le rayon de convergence des séries entières suivantes :

1. $\sum_{n \in \mathbb{N}} \frac{e^{-n}}{n+3} z^{n^2}.$
2. $\sum_{n \in \mathbb{N}} \frac{(2n)!}{(n!)^2} z^n.$
3. $\sum_{n \in \mathbb{N}} \frac{n^2+1}{3^n} z^n.$
4. $\sum_{n \in \mathbb{N}} z^n e^{-n^2}.$

Exercice 2:

Soient P et Q deux polynômes non nuls de $\mathbb{C}[X]$ tels que Q n'admette pas de racines dans $\mathbb{N}$.

Déterminer le rayon de convergence de la série entière $\sum_{n \in \mathbb{N}} \frac{P(n)}{Q(n)} z^n.$

Niveau 2

Exercice 3:

Déterminer le rayon de convergence des séries entières suivantes :

1. $\sum_{n \in \mathbb{N}} \frac{n^n}{n!} z^{3n}.$
2. $\sum_{n \in \mathbb{N}} \frac{\ln n}{n^2} z^{2n}.$
3. $\sum_{n \in \mathbb{N}} a_n z^n$, où $a_n = \begin{cases} 1 & \text{si } n \text{ est un carré} \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}.$
4. $\sum_{n \in \mathbb{N}} a_n z^n$, avec a_n n -ème décimale de $\sqrt{2}$.
5. $\sum_{n \in \mathbb{N}^*} \frac{\sin n}{n^2} z^n.$

Exercice 4:

Soit R le rayon de convergence de la série entière $\sum_{n \in \mathbb{N}} a_n x^n.$

Déterminer le rayon des séries entières :

1. $\sum_{n \in \mathbb{N}} a_n z^{3n}.$
2. $\sum_{n \in \mathbb{N}} a_n 4^n z^{2n}$
3. $\sum_{n \in \mathbb{N}} \frac{a_n}{n!} z^n.$

Exercice 5:

1. Déterminer le rayon de la série entière $\sum_{n \geq 2} \ln \left(\frac{(-1)^n + \sqrt{n}}{\sqrt{n+1}} \right) x^n.$
2. Étudier la convergence aux bornes de l'intervalle de convergence.

2 Rayons et sommes

Niveau 1

Exercice 6:

Déterminer le rayon de convergence et la somme des séries entières suivantes :

1. $\sum_{n \in \mathbb{N}} \frac{n^3 + 5}{n!} x^n.$
2. $\sum_{n \in \mathbb{N}} \operatorname{ch}(na) x^n.$
3. $\sum_{n \in \mathbb{N}} \cos\left(\frac{2n\pi}{3}\right) z^n.$

Niveau 2

Exercice 7:

Déterminer le rayon de convergence et la somme des séries entières suivantes :

1. $\sum_{n \in \mathbb{N}} \frac{x^{2n}}{n(2n+1)}.$
2. $\sum_{n \in \mathbb{N}} \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} x^n$ (on pourra penser à un produit de Cauchy).
3. $\sum_{n \in \mathbb{N}} n^{(-1)^n} x^n.$

Exercice 8:

Pour $(p, q) \in \mathbb{N}^2$, on pose $I_{p,q} = \int_0^1 t^p (1-t)^q dt.$

1. Pour $(p, q) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}^*$, trouver une relation entre $I_{p,q}$ et $I_{p+1,q-1}$. En déduire $I_{p,q}$.
2. Soit $n \in \mathbb{N}$. Calculer $\int_0^1 t^n (1-t)^n dt.$
3. Déterminer le rayon de convergence et la somme de la série entière $\sum_{n \in \mathbb{N}} \frac{(n!)^2}{(2n+1)!} x^n.$

Exercice 9:

1. Déterminer le rayon de convergence de $\sum_{n \in \mathbb{N}} \frac{x^n}{n^2 + 3n + 2}.$
2. En déduire $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{n^2 + 3n + 2}$ et $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n^2 + 3n + 2}.$

3 Développabilité en série entière - Sommes de séries

Niveau 2

Exercice 10:

Montrer que les fonctions suivantes sont développables en série entière au voisinage de 0. Déterminer leur DSE(0), ainsi que son rayon de convergence.

1. $x \mapsto \frac{x^3 + 2}{x^2 - 1}$

3. $x \mapsto \frac{\sin 4x}{\sin x}$.

5. $x \mapsto \ln(1 + x + x^2)$.

2. $x \mapsto \ln(x^2 - 8x + 15)$.

4. $x \mapsto \frac{\sin x}{x}$.

6. $x \mapsto \int_0^x \frac{\ln(1+t)}{t} dt$.

Exercice 11:

Montrer que la fonction $f : x \mapsto \int_0^\pi \operatorname{ch}(x \cos t) dt$ est développable en série entière au voisinage de 0 et calculer son développement en série entière au voisinage de 0. En préciser le rayon de convergence.

Exercice 12:

Pour $\alpha \in \mathbb{R}^*$, former le DSE(0) de $f : x \mapsto \sin(\alpha \arcsin(x))$.

Exercice 13:

Calculer les sommes suivantes :

1. $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{3n+2}$.

2. $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n(n+1)2^n}$.

3. $\sum_{n=3}^{+\infty} \frac{4n-3}{n(n^2-4)}$.

Exercice 14: Calculs de sommes

Existence et calcul de :

1. $A = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{(3n)!}$.

2. $B = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{(n+1)(2n+1)}$.

Exercice 15:

On note, pour tout $x \in \mathbb{R}^*$: $f(x) = \frac{1}{x} \int_0^x \frac{\arctan t}{t} dt$.

1. Montrer que f est définie sur $\mathbb{R}^*$ et que f admet une limite finie ℓ en 0. On note encore f le prolongement obtenu.
2. Montrer que f est développable en série entière au voisinage de 0. Déterminer le rayon et le développement en série entière.

4 Pour ceux qui en veulent plus

Exercice 16:

Calculer le rayon de convergence et la somme des séries entières suivantes :

$$1. \sum_{n \geq 0} \cos nx^n \qquad 2. \sum_{n \geq 0} \frac{x^{3n+2}}{3n+2} \qquad 3. \sum_{n \geq 0} \frac{x^n}{2n+1} \qquad 4. \sum_{n \geq 0} \frac{x^n}{(2n+1)!}.$$

Exercice 17:

1. Déterminer, pour $\theta \in \mathbb{R}$, les rayons de convergence et les sommes des deux séries entières :

$$\sum_{n \geq 0} \cos(n\theta)x^n \text{ et } \sum_{n \geq 0} \sin(n\theta)x^n.$$

2. En déduire, pour $\theta \in \mathbb{R}$, rayon de convergence et somme de :

$$(a) \sum_{n \geq 1} \frac{\cos(n\theta)}{n} x^n; \qquad (b) \sum_{n \geq 1} \frac{\sin(n\theta)}{n} x^n.$$

Exercice 18:

Montrer que l'application $x \mapsto \Gamma(1+x)$, où Γ est la fonction d'Euler, est développable en série entière au voisinage de 0, de rayon 1, et déterminer les coefficients de son développement en série entière à l'aide d'intégrales.

Exercice 19:

Soit la suite réelle définie par :
$$\begin{cases} u_0 = 0, u_1 = 1 \\ \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+2} = u_{n+1} + u_n + \frac{1}{n+1} \end{cases}.$$

Déterminer le rayon de convergence R et la somme S de la série entière de variable réelle $\sum_{n \geq 0} u_n x^n$.

5 Vers l'oral

Exercice 20: Oral CCINP

Soit (a_n) une suite définie par $a_0 = 0$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $a_{n+1} = \frac{1+a_n}{n+1}$.

1. Montrer que la suite (a_n) est bien définie, et que tous ses termes appartiennent à $[0; 1]$.

2. On pose $S(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$.

Montrer que le rayon de convergence R de cette série entière est supérieur ou égal à 1.

3. Montrer que S est solution sur $] -R; R[$ de l'équation différentielle :

$$y' - y = \frac{1}{1-x} \quad (1).$$

4. On pose $\varphi : x \mapsto \int_0^x \frac{e^{-t}}{1-t} dt$.

Exprimer les solutions de (1) à l'aide de φ .

5. Préciser S à l'aide de φ .